별의 물리량과 H-R도 활동지

고2 과학 · 지구과학별 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **색과 분광형으로 판단하세요(S05).**

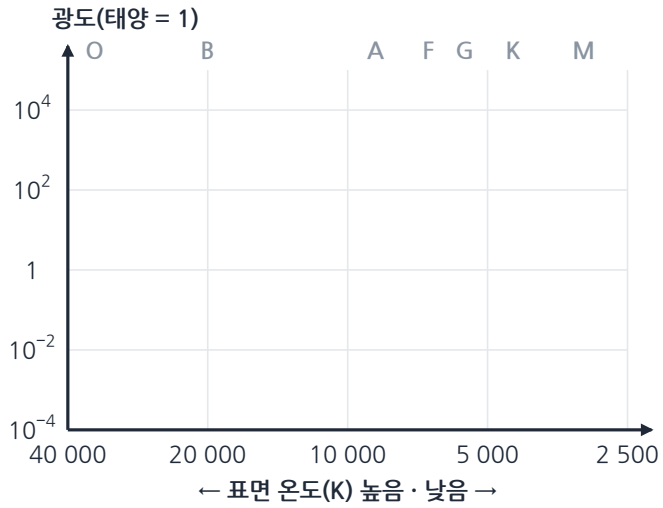
① 시리우스(A형)와 베텔게우스(M형) 가운데 표면 온도가 높은 별은?
② 분광형을 온도가 높은 차례로 쓰세요.
③ 표면 온도가 2배인 별의 최대 세기 파장은 몇 배?
④ 태양의 분광형과 색은?

2 **$L = R^2 \times T^4$(태양 = 1)로 광도를 구하세요(S07).**

① 반지름은 태양과 같고 표면 온도가 2배인 별
② 표면 온도는 태양과 같고 반지름이 10배인 별
③ 별 C: 온도 0.7배, 반지름 20배
④ 별 E: 온도 2배, 반지름 1/100배

3 **빈 H-R도에 태양(5 800 K, 1)과 표의 별을 찍고 무리를 색으로 묶으세요(S10·S11).**

별	표면 온도(K)	광도(태양 = 1)
A	11 600	100
B	3 480	0.03
C	4 060	96
D	3 480	약 2만
E	11 600	0.0016
F	23 200	약 9200



같은 온도의 B와 D 가운데 큰 별과 까닭:

4 **혼자 해 보기(S12).**

① 광도는 태양과 같고 온도가 1/2인 별의 반지름은 태양의 몇 배?
② 리겔(청백색)과 베텔게우스(적색) 가운데 표면 온도가 높은 별은?
③ H-R도 오른쪽 위의 붉은 별이 큰 별인 까닭은?
④ 반지름이 같고 온도가 3배인 별의 광도는?

다음 수업을 시작할 때

5 ① 분광형을 온도가 높은 차례로 쓰세요.
② 반지름이 같고 온도가 2배인 별의 광도는?
③ 백색 왜성은 H-R도의 어디에 있고, 왜 그곳에 있나요?